

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV NA RIEŠENIE PROJEKTU VÝSKUMU A VÝVOJA (APVV)

ČASŤ VV-A: ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Parameter	Hodnota
VV-A1-03 Názov projektu	Nevizuálna detekcia obsadenosti uzavretých priestorov s dôrazom na ochranu súkromia a odolnosť v kritických podmienkach(<i>Non-Visual Privacy-Preserving Occupancy Detection in Enclosed Spaces with High Environmental Resilience</i>)
VV-A1-04 Akronym projektu	NOISE
VV-A1-05 Charakter výskumu	Aplikovaný výskum a vývoj (AVV)
VV-A1-06 SK-FORD	2.02 Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy / 2.03 Telekomunikácie a počítačové inžinierstvo (prípadne 9.01 Počítačové a informatické vedy)
VV-A1-07 Doba riešenia	36 – 48 mesiacov (01.09.2026 – 31.08.2029 / 2030)

VV-A1-08 Kľúčové slová

- **SK:** nevizuálne snímanie, odhad obsadenosti, ochrana súkromia (GDPR), Wi-Fi CSI, termálne pole, multimodálna senzorická fúzia, vstavané mikrokontroléry, hraničné počítanie (Edge AI), núdzové situácie
- **EN:** non-visual sensing, occupancy detection, privacy-preserving sensing, Wi-Fi CSI, thermal array sensors, multi-modal sensor fusion, embedded microcontrollers, Edge AI, harsh environments

VV-A1-09 Anotácia projektu (Slovenský jazyk)

Projekt NOISE reaguje na akútny technologický a legislatívny problém monitorovania prítomnosti osôb v uzavretých priestoroch. Konvenčné kamerové systémy zlyhávajú v

prostrediach s vysokou požiadavkou na ochranu súkromia (kancelárie, toalety, privátne miestnosti, ubytovacie priestory) a vykazujú kritickú nespoľahlivosť v podmienkach zníženej viditeľnosti (tma, dym, požiar). Cieľom projektu je výskum, návrh a prototypová realizácia inovatívneho hardvérovo-softvérového systému založeného na heterogénnej fúzii nevizuálnych modalít – nízkorozlíšených termálnych polí (IR thermopile matice) a rádiových frekvencií (Wi-Fi Channel State Information – CSI, príp. mmWave radar). Riešenie implementuje energeticky efektívne algoritmy strojového učenia (Edge AI) priamo na úrovni mikrokontrolérov (ESP32/STM32) s vylúčením prenosu surových dát, čím garantuje úplnú hardvérovú anonymitu. Systém integruje dvojúrovňový režim prevádzky: štandardný režim (optimalizácia HVAC, prehľad obsadenosti služieb) a adaptívny havarijný režim (detekcia a lokalizácia uviaznutých osôb v zadymených priestoroch pre potreby Hasičského a záchranného zboru).

VV-A1-10 Abstract (English language)

The NOISE project addresses critical privacy, regulatory, and environmental challenges associated with indoor occupancy sensing. Conventional optical vision systems raise serious GDPR and privacy concerns in sensitive spaces and fail catastrophically under zero-visibility conditions (smoke, darkness, structural fires). NOISE proposes an innovative hardware-software system leveraging heterogeneous non-visual cross-modal sensor fusion, combining low-resolution infrared array sensors with radio-frequency perception (Wi-Fi Channel State Information – CSI and mmWave radar). The core processing pipeline executes lightweight Edge AI deterministic and neural models entirely on resource-constrained microcontrollers (e.g., ESP32/STM32), ensuring zero transmission of raw identifiable sensory data. The platform provides a dual-state operational framework: an energy-efficient baseline mode for smart building management and retail analytics, and an emergency resilience mode capable of accurately locating and counting human occupants in heavily obscured, smoke-filled rooms to support first responders.

ČASŤ VV-F: VECNÝ ZÁMER PROJEKTU

1. EXCELENTNOSŤ (EXCELLENCE)

1.1 Aktuálny stav riešenej problematiky (State-of-the-Art)

V súčasnom výskume a praxi dominuje pri monitorovaní obsadenosti budov kamerový dohľad. Použitie optických kamier však naráža na zásadné bariéry:

1. **Prísna regulácia ochrany súkromia (GDPR):** Inštalácia v privátnych alebo polo-privátnych zónach je legislatívne a eticky neprijateľná.
2. **Optická degradácia:** V prítomnosti aerosólov, dymu alebo úplnej tmy je optické spektrum nepoužiteľné.

Najnovší výskum (2024 – 2026) sa preto ubera smerom k nevizuálnym modalitám, avšak trpí významnou fragmentáciou riešení:

- **Nízkorozlíšené termálne matice (napr. 8×8 / AMG8833):** Poskytujú vrodenuú anonymitu. Nedávne práce preukázali realizovateľnosť deterministických a CNN algoritmov na ESP32. Limitom týchto riešení je však ich fatálne zlyhanie pri prudkých zmenách okolitej teploty (napr. požiar, sálavé zdroje tepla, konvekčné prúdy), kedy dochádza k saturácii IR matice a nemožnosti odlíšiť človeka od okolia.
- **Rádiofrekvenčné snímanie (Wi-Fi CSI a radary):** Metódy využívajúce Wi-Fi CSI a mmWave radar umožňujú bezdotykové vnímanie cez prekážky a dym. Ich hlavným nedostatkom v reálnej praxi je však citlivosť na dynamické zmeny odrazov (viaccestné šírenie signálu spôsobené nábytkom a pohybom mimo záujmovej zóny) a nízka schopnosť doménovej adaptácie.
- **Chýbajúca syntéza:** V súčasnej literatúre absentuje robustný systém spájajúci komplementárne fyzikálne princípy (IR + RF) do autonómnej, energeticky úspornej edge jednotky schopnej dynamicky reagovať na degradačné vplyvy prostredia.

1.2 Originalita a ciele projektu NOISE

Projekt NOISE prekonáva izolované prístupy zavedením dynamickej krížovej multimodálnej fúzie.

- **Hlavný cieľ projektu:**
Vyvinúť, optimalizovať a v pilotných podmienkach overiť autonómny systém nevizuálnej detekcie a počítania osôb v uzavretých priestoroch, ktorý garantuje 100 % anonymitu (spracovanie na hrane), vykazuje presnosť odhadu ≥ 90 % a zachováva funkčnosť aj pri degradácii optických a termálnych podmienok (dym, výpadok osvetlenia, teplotné anomálie).
- **Špecifické ciele (SO):**
 - **SO1:** Návrh a optimalizácia fúzneho algoritmu spájajúceho nízkorozlíšené termálne pole (Grid-EYE) a RF signál (Wi-Fi CSI / mikrovlnný radar) pomocou adaptívneho váhovania dôveryhodnosti (Bayesovská fúzia / Kalmanov filter).
 - **SO2:** Vývoj nízkoenergetického inferenčného reťazca (Edge AI pipeline) nasaditeľného na lacné mikrokontroléry s obmedzenou pamäťou (SRAM ≤ 512 kB).

- **SO3:** Návrh dvojrežimového stavového automatu (Standard Monitoring vs. Emergency Search-and-Rescue Mode) schopného automatickej rekonfigurácie pri detekcii požiaru alebo zlyhania senzorických vetiev.
- **SO4:** Experimentálna validácia v simulovaných reálnych scenároch: (a) bežná komerčná prevádzka (kancelárie, fitness, študovne), (b) krízové podmienky (dymová komora, tepelný šum, nepriaznivé osvetlenie) v spolupráci s aplikačnou praxou.

1.3 Metodika a spôsob riešenia

1. **Senzorická platforma a hardvér:** Využitie nízkonákladového mikrokontroléra (ESP32-S3 / STM32) prepojeného s 8×8 IR thermopile maticou a integrovaným Wi-Fi transceiverom zachytávajúcim CSI amplitúdy/fázy na podnosných frekvenciách, alternatívne doplneného o FMCW radar.
 2. **Algoritmický reťazec:**
 - **Úroveň 0 (Wake-up & Filter):** Deterministická priestorová filtrácia šumu a adaptívne prahovanie termálneho signálu.
 - **Úroveň 1 (Feature Extraction):** Extrakcia fázových rozdielov a Dopplerovho spektra z Wi-Fi CSI; sledovanie centroidov a mikropohybov z termálnych blobov.
 - **Úroveň 2 (Adaptive Cross-Modal Fusion):** Ak termálna matica indikuje nasýtenie (teplota okolia sa blíži k 36 °C), systém dynamicky presunie rozhodovaciu váhu na RF zložku, ktorá preniká dymom a nie je tepelne znecitlivená.
 3. **Privacy-by-Design architektúra:** Algoritmy bežia bez prenosu obrazových/surových dát. Z uzla odchádza iba anonymizovaný numerický údaj: počet osôb, vektor pohybu, stav obsadenosti.
-

2. DOPAD (IMPACT)

2.1 Prínos pre aplikovaný výskum a inovácie

- Vytvorenie pôvodného algoritmu multimodálnej fúzie schopného adaptácie na zmeny prostredia bez nutnosti manuálnej recalibrácie v každej novej miestnosti.
- Publikácia referenčného otvoreného datasetu kombinujúceho nízkorozlíšené termálne dáta a Wi-Fi CSI v štandardných a krízových (dym/oheň) podmienkach.

2.2 Hospodársky a spoločenský prínos

- **Smart Green Buildings & Energetická efektívnosť:** Presný anonymný odhad osôb umožňuje znížiť energetické nároky budov (regulácia HVAC a osvetlenia v reálnom čase), čo prináša úsporu 15 - 30 % energie na vykurovanie a chladenie.
- **Komerčné služby s ochranou súkromia:** Automatizované zobrazenie reálnej kapacity a vyťaženia (fitness centrá, knižnice, gastro prevádzky, coworkingy) bez obáv návštevníkov zo straty súkromia a v súlade s GDPR.
- **Bezpečnosť a ochrana života (Hasičský a záchranný zbor):** Znalosť počtu osôb uviaznutých v zadymených priestoroch skracuje čas záchranej akcie a znižuje riziko pre záchranárov.

2.3 Spôsob šírenia a využitia výsledkov

- **Publikačné výstupy:** 3-4 karentované publikácie v časopisoch indexovaných v databázach WoS/Scopus (IEEE Internet of Things Journal, IEEE Access, IEEE Sensors Journal) a prezentácie na medzinárodných konferenciách (IEEE DCOSS, ISCAS, ICCE).
- **Aplikované výstupy:** Funkčný vzor senzora NOISE s TRL 6, softvérový balík pre Edge AI na mikrokontroléroch a príprava zmlúv o spolupráci s komerčnými partnermi a záchrannými zložkami.

3. IMPLEMENTÁCIA (WORK PLAN & MANAGEMENT)

3.1 Etapy projektu a pracovné balíky (Work Packages)

Kód WP	Názov pracovného balíka	Časový rámec
WP1	Analýza požiadaviek, hardvérový návrh a testovacie laboratórne pracovisko	M1 – M8
WP2	Zber dát, spracovanie signálov a vývoj fúzných algoritmov	M9 – M20
WP3	Edge AI optimalizácia a implementácia do mikrokontrolérov	M21 – M30

Kód WP	Názov pracovného balíka	Časový rámec
WP4	Pilotné testovanie v reálnych podmienkach a diseminácia	M31 – M36/48

3.2 Kľúčové míľniky a merateľné výstupy (Milestones & Deliverables)

- **M1 (M08):** Dokončený modulárny hardvérový senzorický uzol **NOISE-HW-v1**.
- **M2 (M16):** Anotovaný multimodálny dataset nevizuálneho snímania sprístupnený odbornej komunite.
- **M3 (M26):** Optimalizovaný fúzny algoritmus dosahujúci presnosť $\geq 90\%$ na referenčných dátach pri zachovaní chodu na MCU.
- **M4 (M34):** Úspešná validácia prototypu v pilotnom komerčnom a hasičskom prostredí (TRL 6).

3.3 Riešiteľský kolektív a del'ba zodpovednosti

Meno výskumníka	Rola v projekte	Hlavná zodpovednosť a náplň práce
Oliver Pribula	Zodpovedný riešiteľ / Project Leader	Koordinácia projektu, celková systémová architektúra, dohľad nad integráciou softvéru a hardvéru, komunikácia s APVV.
Lukáš Poláček	Senior Výskumník – RF & Senzorika	Výskum rádiových frekvenčných vnímania (Wi-Fi CSI, radarové signály), analýza mikropohybov, spracovanie signálov.
Martin Pivko	Výskumník – Vstavané systémy & Hardvér	Návrh obvodového riešenia (PCB, nízkoenergetické napájanie), integrácia termálnych polí, ovládače a firmware mikrokontrolérov.
Daniil Romashov	Výskumník – Strojové učenie & Edge AI	Návrh fúzných algoritmov, kvantizácia a optimalizácia modelov pre MCU,

Meno výskumníka	Rola v projekte	Hlavná zodpovednosť a náplň práce
		vyhodnocovanie klasifikačnej úspešnosti.

3.4 Manažment rizík (Risk Matrix)

Identifikované riziko	Pravdepodobnosť	Dopad	Mitigačné opatrenie / Stratégia riadenia
Zlyhanie Wi-Fi CSI v dôsledku extrémneho rádiového šumu	Stredná ▾	Stredný ▾	Implementácia frekvenčného preskakovania a doplnenie o nezávislý mikrovlnný radar ako poistnú vetvu.
Saturácia termálneho poľa pri vysokých teplotách / požiari	Vysoká ▾	Kritický ▾	Algoritmický prepínač (Failsafe) zníži dôveru v termálne dáta a plne deleguje rozhodovanie na RF vetvu.
Nedostatok pamäte RAM na lacných mikrokontroléroch	Stredná ▾	Stredný ▾	Využitie hybridného prístupu: deterministické bloby pre hrubý odhad a modulárne sub-siete vyvolávané iba pre zložité stavy.